

Introduction

Dr. MARIAM WAHBY

الترجمة التفصيلية:

Introduction	مقدمة
Dr. MARIAM WAHBY	د/ مريم وهبي

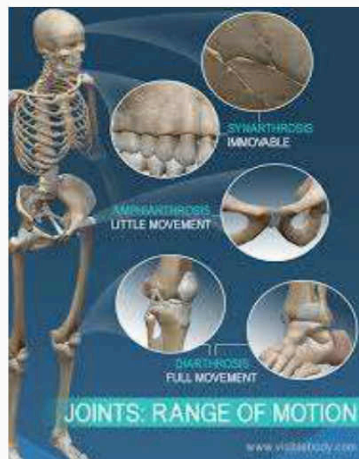
الشرح المفصل:

دي شريحة البداية للمحاضرة. المحاضرة داخلية على موضوع المفاصل وأنواعها، وبعد كده هنربط الكلام بالهيكل العظمي وأنواع العظام ووظائفها.

مسرد المصطلحات الشامل:

مقدمة Introduction

Joints:
Articulation
between
two or
more bones



الترجمة التفصيلية:

Joints:	المفاصل:
Articulation between two or more bones	اتصال/تمفصل بين عظمتين أو أكثر.
Immovable	غير متحرك
Little movement	حركة قليلة
Full movement	حركة كاملة
JOINTS: RANGE OF MOTION	المفاصل: مدى الحركة

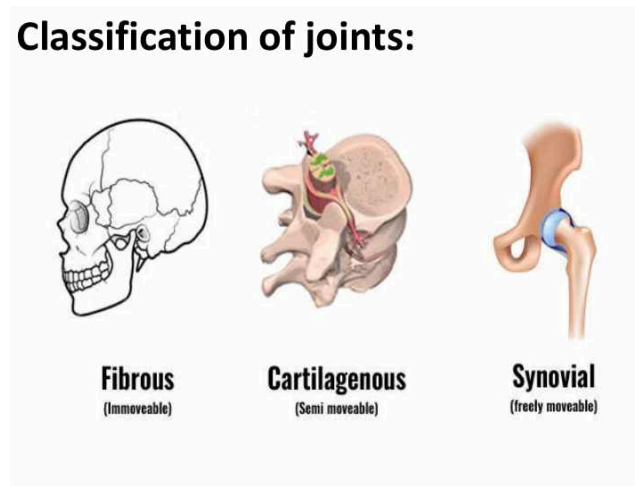
الشرح المفصل:

هنا تعريف المفصل: هو مكان اتصال عظمتين أو أكثر. الصورة بتوضح إن المفاصل مش كلها نفس الحركة؛ فيه مفاصل ثابتة تقريبًا، وفيه قليلة الحركة، وفيه مفاصل حركتها واسعة.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظام	Bones	تمفصل/اتصال مفصلي غير متحرك	Articulation Immovable	المفاصل مدى الحركة	Joints Range of motion
------	-------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------

Classification of joints:



الترجمة التفصيلية:

Classification of joints:	تصنيف المفاصل:
Fibrous	ليفية
Immovable	غير متحركة
Cartilaginous	غضروفية
Semi movable	نصف متحركة
Synovial	زلالية
Freely moveable	حرة الحركة

الشرح المفصل:

الشريحة تنقسم المفاصل حسب طبيعتها وحركتها إلى: ليفية غير متحركة، غضروفية نصف متحركة، وزلالية حرة الحركة. ده التقسيم اللي المحاضرة هتمشي عليه في الشرائح اللي بعدها.

مسرد المصطلحات الشامل:

مفاصل غضروفية حر الحركة	Cartilaginous joints Freely moveable	مفاصل ليفية نصف متحرك	Fibrous joints Semi movable	تصنيف مفاصل زلالية	Classification Synovial joints
----------------------------	---	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

SLIDE 4

Fibrous joints
Fibrous joints

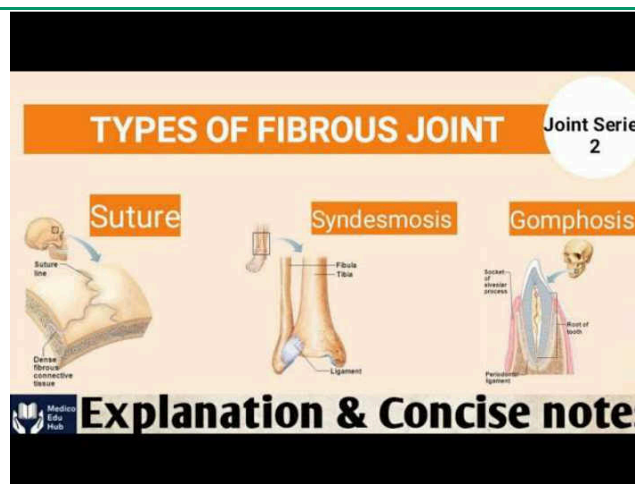
Fibrous joints

الترجمة التفصيلية:

Fibrous joints	المفاصل الليفية
الشرح المفصل: دي بداية نوع المفاصل الليفية. هنشوف بعدها أمثلتها زي الدروز في الجمجمة، gomphosis بين الأسنان واللثة، وsyndesmosis زي المفصل الطنبوبي الشظوي السفلي. مسرد المصطلحات الشامل:	
المفاصل الليفية	Fibrous joints

SLIDE 5

Types of fibrous joint
Types of fibrous joint



الترجمة التفصيلية:	
TYPES OF FIBROUS JOINT	أنواع المفاصل الليفية
Joint Series 2	سلسلة المفاصل ٢
Suture	درز
Syndesmosis	مفصل رباطي/سندسموزيس
Gomphosis	مفصل وتدي/غومفوزيس
Skull bone	عظم الجمجمة
Dense connective tissue	نسيج ضام كثيف
Fibula	الشنطية
Tibia	الظنبوب
Ligament	رباط
Gum	اللثة
Tooth socket	سنخ السن
Explanation & Concise notes	شرح وملاحظات مختصرة
الشرح المفصل: الصورة بتجمع الأنواع الأساسية للمفاصل الليفية: suture في الجمجمة، syndesmosis بين عظمتين مربوطتين برباط، gomphosis بين السن واللثة/السنخ. دي بتشرح بصريًا الكلام اللي هيتكتب في الشريحة التالية.	
مسرد المصطلحات الشامل:	
Suture	درز
Dense connective tissue	نسيج ضام كثيف
Tibia	الظنبوب
Syndesmosis	سندسموزيس/مفصل رباطي
Ligament	رباط
Tooth socket	سنخ السن
Gomphosis	غومفوزيس/مفصل وتدي
Fibula	الشنطية
Gum	اللثة

SLIDE 6

Fibrous joints examples

Fibrous joints examples

Fibrous joints

Sutures: in skull

Gomphosis: between teeth and gums

syndesmosis: inferior tibiofibular joint.

الترجمة التفصيلية:	
Fibrous joints	المفاصل الليفية
Sutures: in skull	الدروز: في الجمجمة.
Gomphosis: between teeth and gums	الغومفوزيس: بين الأسنان واللثة.
syndesmosis: inferior tibiofibular joint.	السندسموزيس: المفصل الظنبوبي الشظوي السفلي.
الشرح المفصل: الشريحة بتدي أمثلة مباشرة للمفاصل الليفية. الدروز في الجمجمة، gomphosis بين الأسنان واللثة، وsyndesmosis في المفصل الظنبوبي الشظوي السفلي.	
مسرد المصطلحات الشامل:	
Fibrous joints	المفاصل الليفية
Gomphosis	الغومفوزيس
Syndesmosis	السندسموزيس
Sutures	الدروز
Teeth	الأسنان
Inferior tibiofibular joint	المفصل الظنبوبي الشظوي السفلي
Skull	الجمجمة
Gums	اللثة

SLIDE 7

Cartilaginous joints

Cartilaginous joints

Cartilaginous joints:

primary cartilaginous joint:

hyaline cartilage

e.g epiphyseal cartilage plate

Secondary cartilaginous joint:

fibrocartilage

e.g intervetebral disc symphysis pubis

الترجمة التفصيلية:	
Cartilaginous joints:	المفاصل الغضروفية:
primary cartilaginous joint:	مفصل غضروفي أولي:

hyaline cartilage	غضروف زجاجي
e.g epiphyseal cartilage plate	مثال: صفيحة الغضروف المشاشي.
Secondary cartilaginous joint:	مفصل غضروفي ثانوي:
fibrocartilage	غضروف ليفي
e.g intervertebral disc symphysis pubis	مثال: القرص بين الفقرات والارتفاق العاني.

🔍 الشرح المفصل:

بعد المفاصل الليفية، الشريحة تبدأ المفاصل الغضروفية وتقسّمها لأولي وثانوي. الأولي سيكون فيه غضروف زجاجي، والثانوي سيكون فيه غضروف ليفي.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

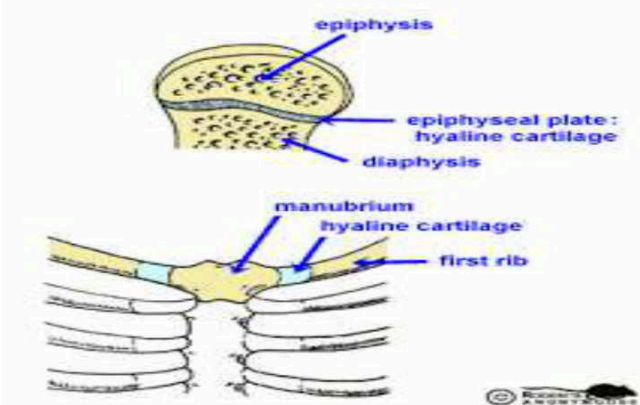
غضروف زجاجي	Hyaline cartilage	مفصل غضروفي أولي	Primary cartilaginous joint	المفاصل الغضروفية	Cartilaginous joints
غضروف ليفي	Fibrocartilage	مفصل غضروفي ثانوي	Secondary cartilaginous joint	صفيحة الغضروف المشاشي	Epiphyseal cartilage plate
		الارتفاق العاني	Symphysis pubis	قرص بين الفقرات	Intervertebral disc

SLIDE 8

Primary cartilaginous joints

Primary cartilaginous joints

Primary cartilaginous joints:



Primary cartilaginous joints:	الترجمة التفصيلية:
epiphysis	المفاصل الغضروفية الأولية:
epiphyseal plate: hyaline cartilage	المشاش
diaphysis	الصفيحة المشاشية: غضروف زجاجي
manubrium	الجسم/الديافيز
hyaline cartilage	قبضة القص
first rib	غضروف زجاجي
	الضلع الأول
🔍 الشرح المفصل: الصورة بتوضح أمثلة للمفصل الغضروفي الأولي، زي صفيحة النمو بين المشاش والجسم، وكذلك اتصال الضلع الأول مع قبضة القص بواسطة غضروف زجاجي.	
📖 مسرد المصطلحات الشامل:	

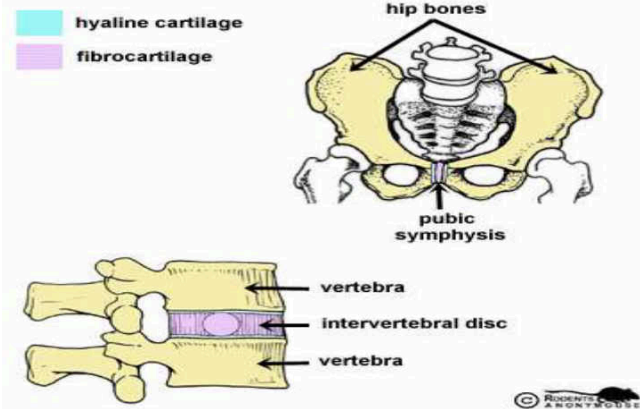
الصفيحة المشاشية	Epiphyseal plate	المشاش	Epiphysis	المفاصل الغضروفية الأولية	Primary cartilaginous joints
الضلع الأول	First rib	قبضة القص	Manubrium	الجسم	Diaphysis
				غضروف زجاجي	Hyaline cartilage

SLIDE 9

Secondary cartilaginous joints

Secondary cartilaginous joints

Secondary cartilaginous joints:

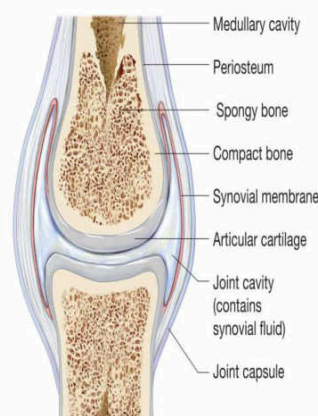


Secondary cartilaginous joints:	الترجمة التفصيلية:
hyaline cartilage	المفاصل الغضروفية الثانوية:
fibrocartilage	غضروف زجاجي
hip bones	غضروف ليفي
pubic symphysis	عظام الحوض
vertebra	الارتفاق العاني
intervertebral disc	فقرة
	قرص بين الفقرات
🔍 الشرح المفصل: هنا أمثلة المفاصل الغضروفية الثانوية. واضح الارتفاق العاني بين عظام الحوض، والقرص بين الفقرات. النوع ده مرتبط بالغضروف الليفي.	

غضروف زجاجي فقرة	Hyaline cartilage Vertebra	غضروف ليفي قرص بين الفقرات	Fibrocartilage Intervertebral disc	المفاصل الغضروفية الثانوية الارتفاق العاني عظام الحوض	Secondary cartilaginous joints Pubic symphysis Hip bones
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---	--

Synovial joint: components

- Bony articular ends
- Articular cartilage
- Fibrous capsule
- Synovial membrane
- Synovial fluid
- Blood and nerve supply



الترجمة التفصيلية:

Synovial joint:	المفصل الزلالي:
components	المكونات
Bony articular ends	النهايات العظمية المفصليّة
Articular cartilage	الغضروف المفصلي
Fibrous capsule	المحفظة الليفية
Synovial membrane	الغشاء الزلالي
Synovial fluid	السائل الزلالي
Blood and nerve supply	الإمداد الدموي والعصبي
Medullary cavity	التجويف النخاعي
Periosteum	السمحاق
Spongy bone	العظم الإسفنجي
Compact bone	العظم الكثيف
Joint cavity (contains synovial fluid)	تجويف المفصل (يحتوي على سائل زلالي)
Joint capsule	محفظة المفصل

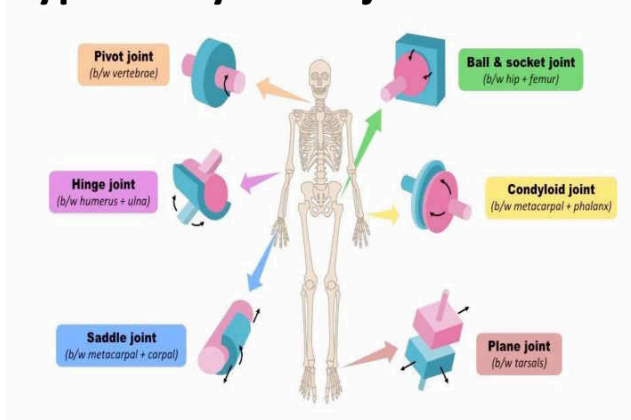
الشرح المفصل:

دي بداية المفاصل الزلالية، وهي أكثر المفاصل حركة. الشريحة بتسرد مكوناتها: نهايات عظمية، غضروف مفصلي، محفظة، غشاء زلالي، سائل زلالي، وإمداد دموي وعصبي.

مسرد المصطلحات الشامل:

غضروف مفصلي سائل زلالي تجويف نخاعي عظم كثيف	Articular cartilage Synovial fluid Medullary cavity Compact bone	نهايات مفصليّة غشاء زلالي إمداد عصبي عظم إسفنجي	Articular ends Synovial membrane Nerve supply Spongy bone	المفصل الزلالي محفظة ليفية إمداد دموي سمحاق	Synovial joint Fibrous capsule Blood supply Periosteum
--	---	--	--	--	---

Types of synovial joints:

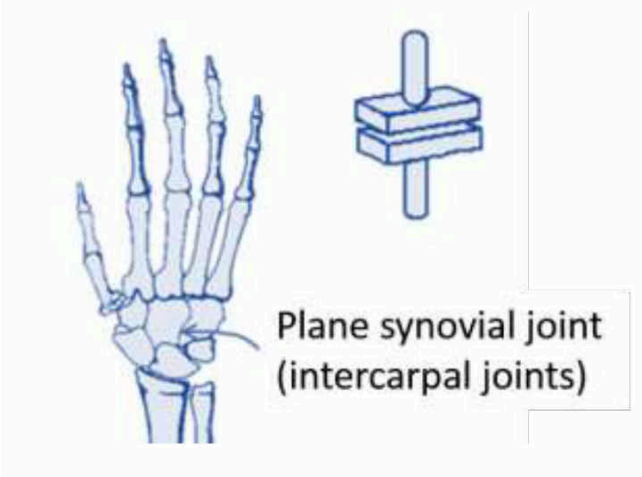


الترجمة التفصيلية:

Types of synovial joints:	أنواع المفاصل الزلالية:
Pivot joint	مفصل محوري
Hinge joint	مفصل رزي
Saddle joint	مفصل سرجي
Ball & socket joint	مفصل كروي حقي
Condylloid joint	مفصل لقمي
Plane joint	مفصل مستو

الشرح المفصل:

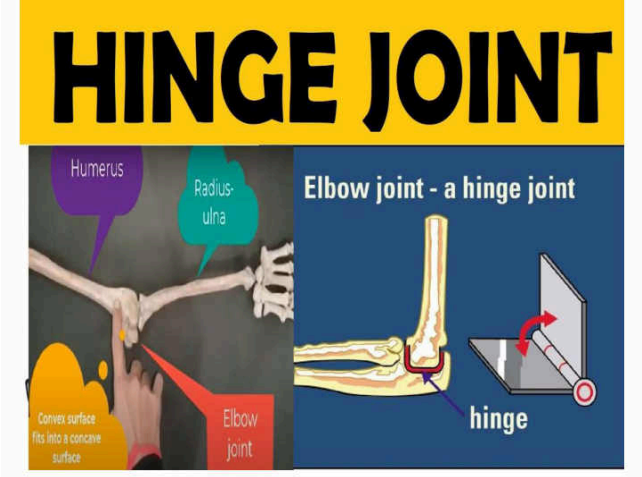
مفصل رزي	Hinge joint	مفصل مجوري	Pivot joint	المفاصل الزلالية	Synovial joints
مفصل لقمي	Condyloid joint	مفصل كروي حقي	Ball and socket joint	مفصل سرجي	Saddle joint
				مفصل مستوي	Plane joint



Plane synovial joint	مفصل زلالي مستوي
intercarpal joints	المفاصل بين عظام الرسغ

دي مثال على المفصل الزلالي المستوي بين عظام الرسغ. الحركة هنا بتكون انزلاقية مقارنة بالمفاصل ذات الحركة الواسعة.

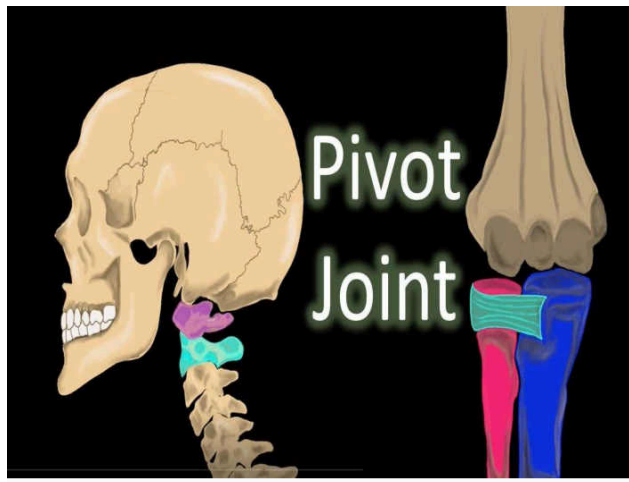
عظام الرسغ	Carpal bones	المفاصل بين عظام الرسغ	Intercarpal joints	مفصل زلالي مستوي	Plane synovial joint
------------	--------------	------------------------	--------------------	------------------	----------------------



HINGE JOINT	مفصل رزي
Humerus	عظم العضد
Radius	الكعبرة
Ulna	الزند
Elbow joint - a hinge joint	مفصل الكوع - مفصل رزي
Convex surface	سطح محدب
Concave surface	سطح مقعر
Elbow joint	مفصل الكوع
hinge	رزة/مفصلة

الصورة بتشرح المفصل الرزي باستخدام الكوع. الفكرة إن الحركة شبه مفصلة الباب: ثني وفرد حول محور واحد تقريبًا.

الكعبرة	Radius	العضد	Humerus	مفصل رزي	Hinge joint
سطح محدب	Convex surface	مفصل الكوع	Elbow joint	الزند	Ulna
				سطح مقعر	Concave surface



الترجمة التفصيلية:
مفصل محوري

Pivot Joint

الشرح المفصل:

الصورة بتوضح فكرة المفصل المحوري: دوران عظمة أو جزء حول محور. ده يمهد لأمثلة الشريحة التالية زي المفصل الأطلسي المحوري والمفصل الكعبري الزندي العلوي.

مسرد المصطلحات الشامل:

دوران

Rotation مفصل محوري

Pivot joint

SLIDE 15

Examples of pivot joint
Examples of pivot joint

Examples of pivot joint: Median atlanto axial joint Superior radioulnar joint

الترجمة التفصيلية:
أمثلة المفصل المحوري:

Examples of pivot joint:

Median atlanto axial joint

المفصل الأطلسي المحوري المتوسط

Superior radioulnar joint

المفصل الكعبري الزندي العلوي

الشرح المفصل:

الشريحة بتدي مثالين للمفصل المحوري: بين الأطلس والمحور في الرقبة، وبين الكعبرة والزند في المفصل الكعبري الزندي العلوي.

مسرد المصطلحات الشامل:

المفصل الكعبري الزندي العلوي

Superior radioulnar joint

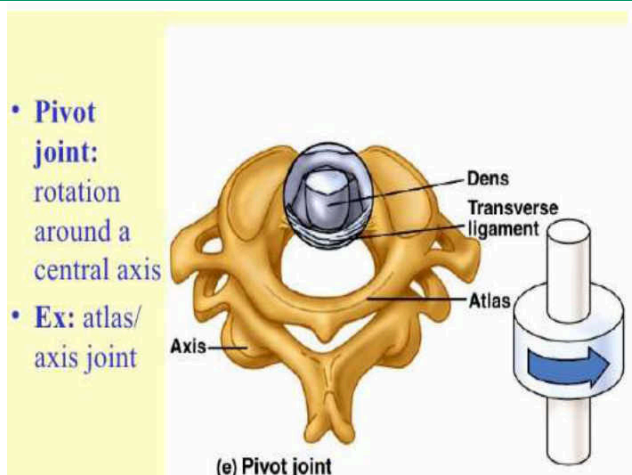
Median atlanto-axial joint
المفصل الأطلسي المحوري المتوسط

مفصل محوري

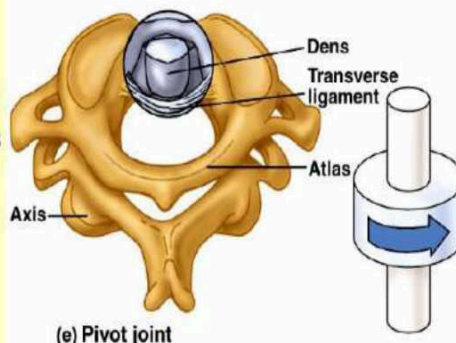
Pivot joint

SLIDE 16

Pivot joint details
Pivot joint details



- Pivot joint: rotation around a central axis
- Ex: atlas/axis joint



الترجمة التفصيلية:

Pivot joint:

المفصل المحوري:

rotation around a central axis

دوران حول محور مركزي

Ex: atlas/axis joint

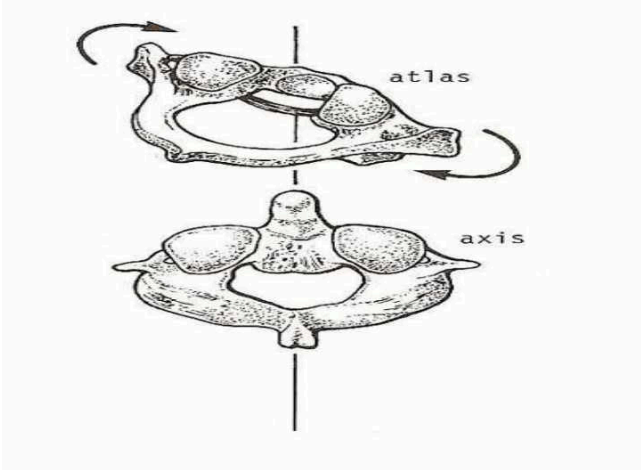
مثال: مفصل الأطلس/المحور

Dens	السن المحوري				
Transverse ligament	الرباط المستعرض				
Atlas	الأطلس				
Axis	المحور				
Pivot joint	مفصل محوري				
🔍 الشرح المفصل: الصورة بتشرح ميكانيكية المفصل المحوري: الدوران حول محور مركزي. في الأطلس والمحور، السن المحوري والرباط المستعرض يساعدوا في حركة دوران الرأس. 📖 مسرد المصطلحات الشامل:					
الأطلس	Atlas	محور مركزي	Central axis	دوران	Rotation
الرباط المستعرض	Transverse ligament	السن المحوري	Dens	المحور	Axis

SLIDE 17

Atlas and axis

Atlas and axis

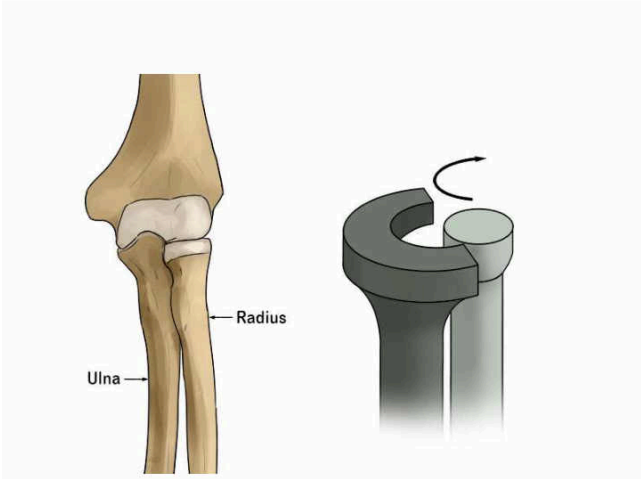


الترجمة التفصيلية:					
atlas	الأطلس				
axis	المحور				
🔍 الشرح المفصل: الشريحة صورة تشرحية للأطلس والمحور، ويتوضح محور الدوران بينهم. دي مرتبطة مباشرة بالمفصل المحوري المذكور قبلها.					
المفصل الأطلسي المحوري	المحور	Axis	الأطلس	Atlas	مسرد المصطلحات الشامل:

SLIDE 18

Superior radioulnar joint

Superior radioulnar joint



الترجمة التفصيلية:

Ulna	الزند
Radius	الكعبرة

الشرح المفصل:

الصورة بتوضح مثال المفصل الكعبري الزندي، حيث تدور الكعبرة بالنسبة للزند. ده ثاني مثال للمفصل المحوري بعد الأطلس والمحور.

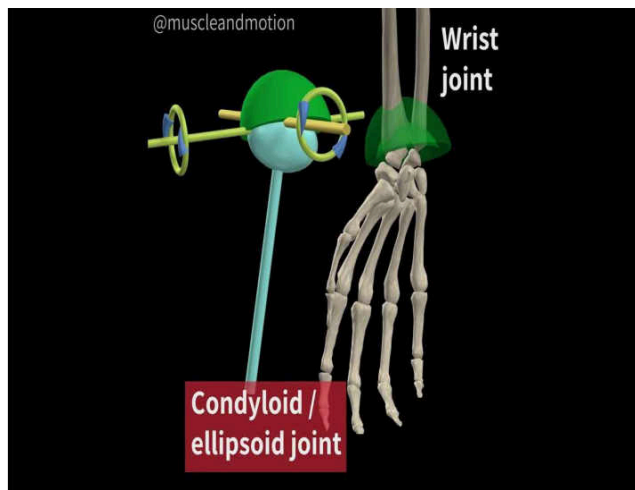
مسرد المصطلحات الشامل:

المفصل الكعبري الزندي	Radioulnar joint	الكعبرة	Radius	الزند	Ulna
				حركة محورية	Pivot movement

SLIDE 19

Condylod / ellipsoid joint

Condylod / ellipsoid joint



الترجمة التفصيلية:

Wrist joint	مفصل الرسغ
Condylod / ellipsoid joint	مفصل لقمي / إهليلجي
@muscleandmotion	muscleandmotion@

الشرح المفصل:

هنا مثال المفصل اللقمي أو الإهليلجي في الرسغ. الحركة أوسع من الرزي لكن ليست كروية كاملة مثل الكتف أو الورك.

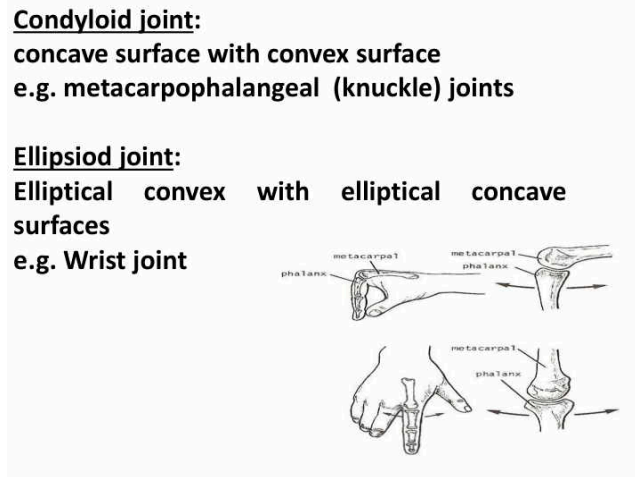
مسرد المصطلحات الشامل:

مفصل الرسغ	Wrist joint	مفصل إهليلجي	Ellipsoid joint	مفصل لقمي	Condylod joint
------------	-------------	--------------	-----------------	-----------	----------------

SLIDE 20

Condylod and ellipsoid joints

Condylod and ellipsoid joints



الترجمة التفصيلية:

Condylod joint:	المفصل اللقمي:
concave surface with convex surface	سطح مقعر مع سطح محدب
e.g. metacarpophalangeal (knuckle) joints	مثال: المفاصل السنية السلامية (مفاصل البراجم).
Ellipsoid joint:	المفصل الإهليلجي:
Elliptical convex with elliptical concave surfaces	سطح محدب إهليلجي مع سطح مقعر إهليلجي.
e.g. Wrist joint	مثال: مفصل الرسغ.

الشرح المفصل:

الشريحة بتقارن وصف المفصل اللقمي/الإهليلجي: سطح محدب يقابل سطح مقعر. الأمثلة المهمة هي مفاصل البراجم ومفصل الرسغ.

مسرد المصطلحات الشامل:

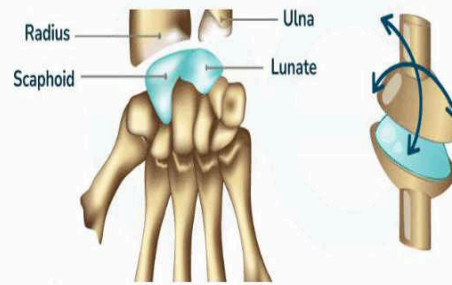
سطح محدب	Convex surface	سطح مقعر	Concave surface	مفصل لقمي	Condylod joint
مفصل إهليلجي	Ellipsoid joint	مفاصل البراجم	Knuckle joints	المفاصل السنية السلامية	Metacarpophalangeal joints
				مفصل الرسغ	Wrist joint

SLIDE 21

Ellipsoid joints

Ellipsoid joints

Ellipsoid Joints



Ellipsoid Joints

الترجمة التفصيلية:

Ellipsoid Joints	المفاصل الإهليلجية
Radius	الكعبرة
Ulna	الزند
Scaphoid	العظم الزورقي
Lunate	العظم الهلالي

الشرح المفصل:

الصورة بتوضح مفصل الرسغ كمثال للمفصل الإهليلجي، مع تسميات لعظام مهمة زي الكعبرة والزند والزورقي والهلالي.

مسرد المصطلحات الشامل:

الزند	Ulna	الكعبرة	Radius	المفاصل الإهليلجية	Ellipsoid joints
الرسغ	Wrist	العظم الهلالي	Lunate	العظم الزورقي	Scaphoid

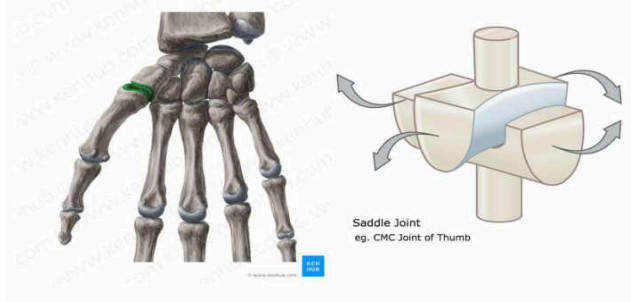
SLIDE 22

Saddle joint
Saddle joint

Saddle joint:

articular surfaces are reciprocally concavoconvex

e.g carpometacarpal joint of the thumb



الترجمة التفصيلية:

Saddle joint:	المفصل السرجي:
articular surfaces are reciprocally concavoconvex	الأسطح المفصليّة تكون متبادلة التقرع والتحدب.
e.g carpometacarpal joint of the thumb	مثال: المفصل الرسغي السنعي للإبهام.
Saddle Joint e.g. CMC Joint of Thumb	مفصل سرجي، مثال: المفصل الرسغي السنعي للإبهام

الشرح المفصل:

المفصل السرجي أسطحه متقابلة بشكل متبادل؛ جزء مقعر وجزء محدب. المثال الواضح هو مفصل قاعدة الإبهام.

مسرد المصطلحات الشامل:

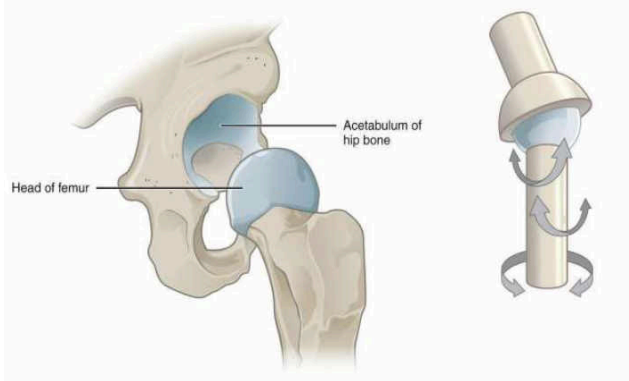
مقعر محدب	Concavoconvex	أسطح مفصليّة	Articular surfaces	مفصل سرجي	Saddle joint
المفصل الرسغي السنعي	CMC joint	الإبهام	Thumb	المفصل الرسغي السنعي	Carpometacarpal joint

SLIDE 23

Ball and socket hip joint
Ball and socket hip joint

Ball and socket joints:

Hip joint



الترجمة التفصيلية:

Ball and socket joints:	المفاصل الكروية الحقية:
Hip joint	مفصل الورك
Acetabulum of hip bone	حق الحوض من عظم الورك
Head of femur	رأس عظم الفخذ
الشرح المفصل: دي بداية المفاصل الكروية الحقية. الورك مثال مهم: رأس الفخذ يمثل الكرة، والحق في عظم الورك يمثل التجويف.	

مسرد المصطلحات الشامل:

الحق	Acetabulum	مفصل الورك	Hip joint	مفصل كروي حقي	Ball and socket joint
		رأس عظم الفخذ	Head of femur	عظم الورك	Hip bone

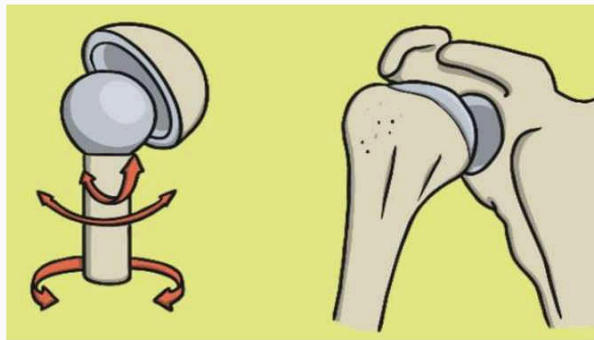
SLIDE 24

Ball and socket shoulder joint

Ball and socket shoulder joint

Ball and socket joints:

Shoulder joint



الترجمة التفصيلية:

Ball and socket joints:	المفاصل الكروية الحقية:
Shoulder joint	مفصل الكتف
الشرح المفصل: الكتف مثال آخر للمفصل الكروي الحقي. مقارنة بالورك، هو يسمح بمدى واسع من الحركة.	

مسرد المصطلحات الشامل:

مفصل كروي حقي	Ball and socket joint	مفصل الكتف	Shoulder joint
---------------	-----------------------	------------	----------------

SLIDE 25

Factors influencing synovial joint stability

Factors influencing synovial joint stability

Factors Influencing Synovial Joint Stability

- The stability of a synovial joint depends on three factors . . .
 - The nature of the articular surfaces
 - The number and positioning of the ligaments
 - The tone and strength of the muscles acting upon the joint

الترجمة التفصيلية:

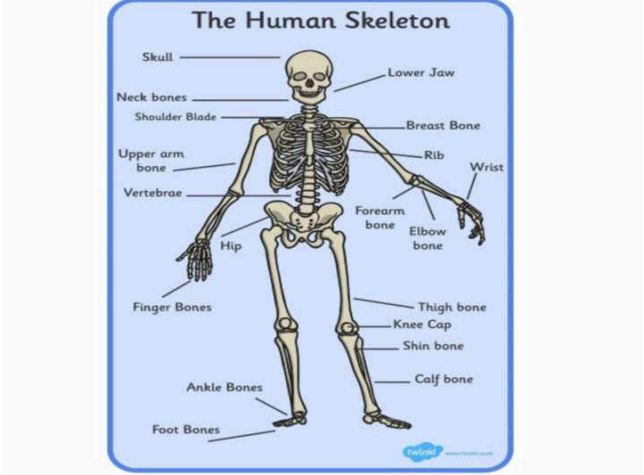
Factors Influencing Synovial Joint Stability	العوامل المؤثرة في ثبات المفصل الزلالي
--	--

The stability of a synovial joint depends on three factors...		يعتمد ثبات المفصل الزلالي على ثلاثة عوامل...			
The nature of the articular surfaces		طبيعة الأسطح المفصليّة			
The number and positioning of the ligaments		عدد الأربطة ومواضعها			
The tone and strength of the muscles acting upon the joint		توتر وقوة العضلات العاملة على المفصل			
💡 الشرح المفصل: بعد أنواع المفاصل الزلالية، الشريحة بتشرح ثباتها. الثبات يعتمد على شكل الأسطح المفصليّة، وعدد ومكان الأربطة، وقوة العضلات المحيطة. 📖 مسرد المصطلحات الشامل:					
الأربطة	Ligaments	الأسطح المفصليّة قوة العضلات	Articular surfaces Muscle strength	ثبات المفصل الزلالي توتر العضلات	Synovial joint stability Muscle tone

SLIDE 26

The Human Skeleton

The Human Skeleton



The Human Skeleton		الترجمة التفصيلية: الهيكل العظمي البشري			
Skull		الجمجمة			
Neck bones		عظام الرقبة			
Shoulder blade		لوح الكتف			
Upper arm bone		عظم الذراع العلوي			
Vertebrae		الفقرات			
Hip		الورك			
Finger Bones		عظام الأصابع			
Lower Jaw		الفك السفلي			
Breast Bone		عظم القص			
Rib		ضلع			
Wrist		الرسغ			
Forearm bone		عظم الساعد			
Elbow bone		عظم الكوع			
Thigh bone		عظم الفخذ			
Knee Cap		الرضفة			
Shin bone		عظم الساق/الظنوب			
Calf bone		عظم الربلة/الشظية			
Ankle Bones		عظام الكاحل			
Foot Bones		عظام القدم			
🔍 الشرح المفصل: هنا انتقال من المفاصل للهيكل العظمي ككل. الصورة بتسمي عظام ومناطق رئيسية في الجسم، وده تمهيد للحديث عن وظائف الهيكل وأنواع العظام. 📖 مسرد المصطلحات الشامل:					
الفقرات	Vertebrae	الجمجمة	Skull	الهيكل العظمي البشري	Human skeleton
الساعد	Forearm	القص	Sternum	الأضلاع	Ribs
الظنوب	Tibia	الرضفة	Patella	الفخذ	Femur
				الشظية	Fibula

SLIDE 27

Functions of the skeleton

Functions of the skeleton

Functions of the skeleton:

- Shape & structure
- Protect organs
- Muscle attachment
- Produce blood cells
- Calcium storage



الترجمة التفصيلية:

وظائف الهيكل العظمي:

الشكل والدعامة

حماية الأعضاء

ارتكاز العضلات

إنتاج خلايا الدم

تخزين الكالسيوم

الشرح المفصل:

الشريحة بتلخص وظائف الهيكل العظمي: يَدَي الجسم شكله ودعامته، يحمي الأعضاء، يوفر أماكن لارتكاز العضلات، ينتج خلايا الدم، ويخزن الكالسيوم.

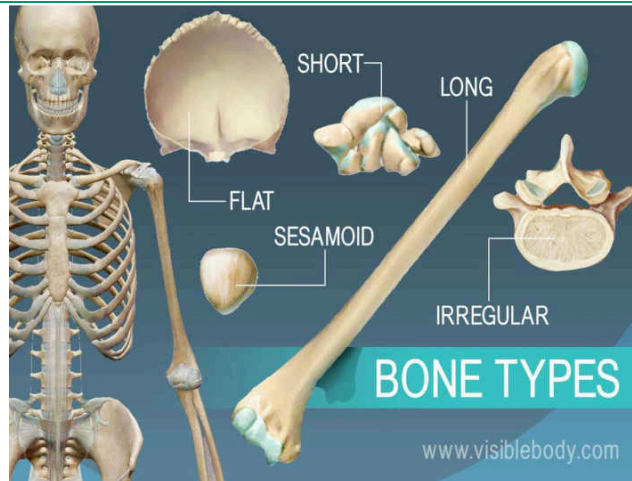
مسرد المصطلحات الشامل:

الدعامة	Structure	الشكل	Shape	الهيكل العظمي	Skeleton
خلايا الدم	Blood cells	ارتكاز العضلات	Muscle attachment	حماية الأعضاء	Protect organs
				تخزين الكالسيوم	Calcium storage

SLIDE 28

Bone types

Bone types



الترجمة التفصيلية:

أنواع العظام

قصيرة

طويلة

مسطحة

سمسمية

غير منتظمة

www.visiblebody.com

الشرح المفصل:

الصورة بتصنف العظام حسب الشكل: طويلة، قصيرة، مسطحة، سمسمية، وغير منتظمة. الشرائح التالية هتدي أمثلة لكل نوع.

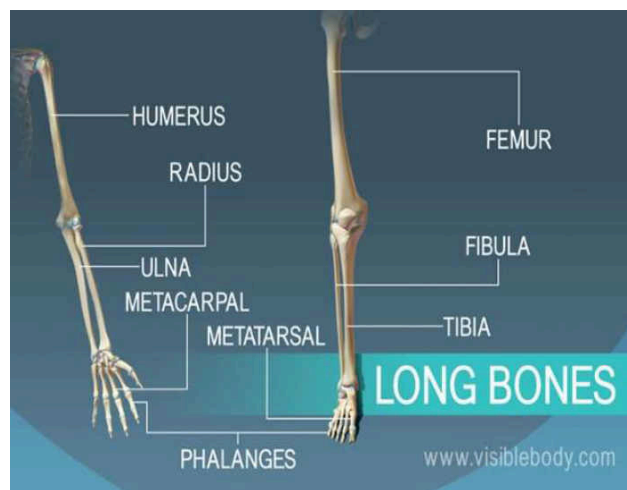
مسرد المصطلحات الشامل:

العظام المسطحة	Flat bones	العظام القصيرة	Short bones	العظام الطويلة	Long bones
		العظام غير المنتظمة	Irregular bones	العظام السمسمية	Sesamoid bones

SLIDE 29

Long bones

Long bones



الترجمة التفصيلية:

HUMERUS	عظم العضد
RADIUS	الكعبرة
ULNA	الزند
METACARPAL	عظم سنعي
METATARSAL	عظم مشطي
PHALANGES	السلاميات
FEMUR	عظم الفخذ
FIBULA	الشظية
TIBIA	الظنوب
LONG BONES	العظام الطويلة

الشرح المفصل:

دي أمثلة للعظام الطويلة في الطرف العلوي والسفلي: العضد، الكعبرة، الزند، الفخذ، الظنوب، الشظية، والمشطي والسلاميات.

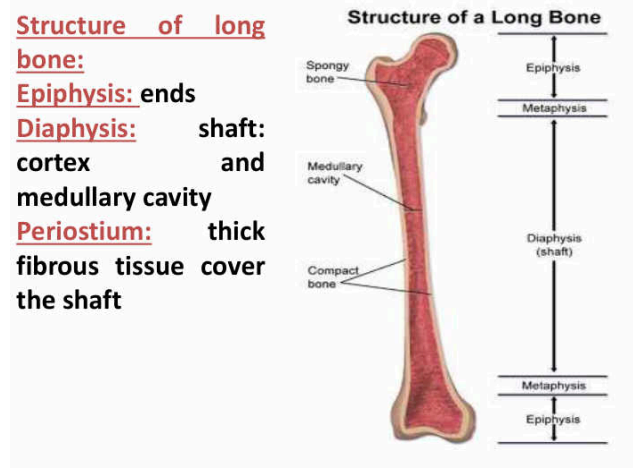
مسرد المصطلحات الشامل:

الكعبرة	Radius	العضد	Humerus	العظام الطويلة	Long bones
مشطي	Metatarsal	سنعي	Metacarpal	الزند	Ulna
الشظية	Fibula	الفخذ	Femur	السلاميات	Phalanges
				الظنوب	Tibia

SLIDE 30

Structure of long bone

Structure of long bone



الترجمة التفصيلية:

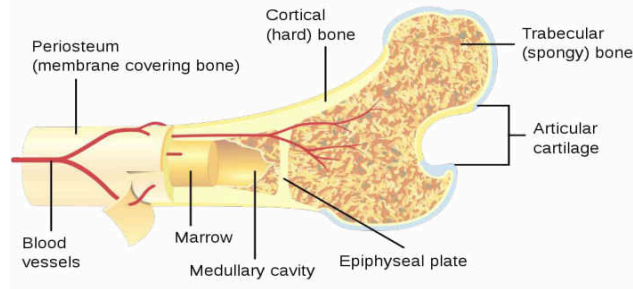
Structure of long bone:	تركيب العظم الطويل:
Epiphysis: ends	المشاش: النهايات
Diaphysis: shaft: cortex and medullary cavity	الديافيز/الجسم: جسم العظم؛ القشرة والتجويف النخاعي
Periosteum: thick fibrous tissue cover the shaft	السمحاق: نسيج ليفي سميك يغطي جسم العظم
Structure of a Long Bone	تركيب عظم طويل
Spongy bone	عظم إسفنجي
Epiphysis	المشاش
Metaphysis	الكردوس
Diaphysis (shaft)	الديافيز (الجسم)
Medullary cavity	التجويف النخاعي
Compact bone	العظم الكثيف

الشرح المفصل:

الشريحة بتشرح تركيب العظم الطويل: نهايات اسمها epiphyses، جسم اسمه diaphysis، قشرة وتجويف نخاعي، وغلاف خارجي اسمه periosteum.

مسرد المصطلحات الشامل:

الديافيز/جسم العظم	Diaphysis	المشاش	Epiphysis	عظم طويل	Long bone
التجويف النخاعي	Medullary cavity	القشرة	Cortex	الجسم	Shaft
عظم إسفنجي	Spongy bone	الكردوس	Metaphysis	السمحاق	Periosteum
				عظم كثيف	Compact bone

Structure of long bone:**Epiphysis:** ends**Diaphysis:** shaft: cortex and medullary cavity**Periostium:** thick fibrous tissue cover the shaft

الترجمة التفصيلية:

Structure of long bone:	تركيب العظم الطويل:
Epiphysis: ends	المشاش: النهايات
Diaphysis: shaft: cortex and medullary cavity	الديافيز: جسم العظم؛ القشرة والتجويف النخاعي
Periostium: thick fibrous tissue cover the shaft	السمحاق: نسيج ليفي سميك يغطي جسم العظم
Periosteum (membrane covering bone)	السمحاق (غشاء يغطي العظم)
Blood vessels	الأوعية الدموية
Marrow	نخاع العظم
Medullary cavity	التجويف النخاعي
Cortical (hard) bone	عظم قشري (صلب)
Trabecular (spongy) bone	عظم ترايبي (إسفنجي)
Articular cartilage	غضروف مفصلي
Epiphyseal plate	الصفحة المشاشية

الشرح المفصل:

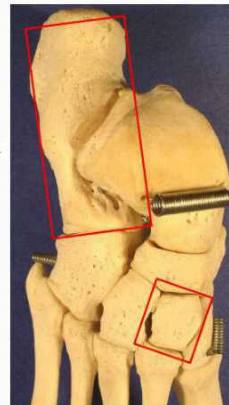
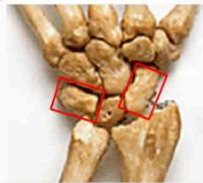
الشريحة بتعيد نفس تركيب العظم الطويل لكن بتسميات أكثر على الرسم: أوعية دموية، نخاع، تجويف نخاعي، عظم قشري، عظم ترايبي، غضروف مفصلي وصفحة مشاشية.

مسرد المصطلحات الشامل:

نخاع	Marrow	أوعية دموية	Blood vessels	السمحاق	Periosteum
غضروف مفصلي	Articular cartilage	عظم ترايبي	Trabecular bone	عظم قشري	Cortical bone
				صفحة مشاشية	Epiphyseal plate

Short Bones

Short bones are roughly cube-shaped, or “cuboid,” meaning length, width, and height are all closer to equal, and they are associated with smaller, more complex movements.



Note the “cuboid” shape

الترجمة التفصيلية:

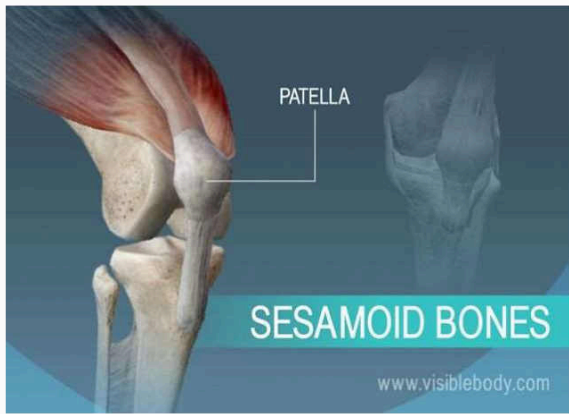
Short Bones	العظام القصيرة
Short bones are roughly cube-shaped, or “cuboid,” meaning length, width, and height are all closer to equal, and they are associated with smaller, more complex movements.	العظام القصيرة تكون تقريباً مكعبة الشكل، أو “مكعبة”، أي إن الطول والعرض والارتفاع متقاربة في القياس، وترتبط بحركات أصغر وأكثر تعقيداً.
Note the “cuboid” shape	لاحظ الشكل “المكعب”

الشرح المفصل:

الشريحة بتشرح العظام القصيرة: أبعادها متقاربة وشكلها مكعب تقريباً، ويتشارك في حركات صغيرة ومعقدة زي عظام الرسغ أو القدم.

مسرد المصطلحات الشامل:

الطول	Length	مكعب الشكل	Cuboid	العظام القصيرة	Short bones
حركات معقدة	Complex movements	الارتفاع	Height	العرض	Width

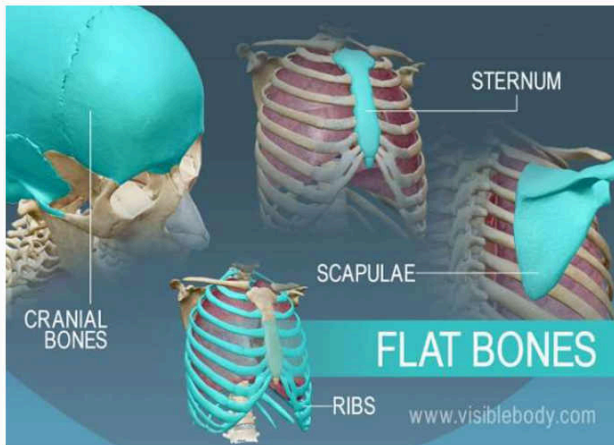


الترجمة التفصيلية:

PATELLA	الرضفة
SESAMOID BONES	العظام السمسمية
www.visiblebody.com	www.visiblebody.com
الشرح المفصل: الصورة بتعرض الرضفة كمثال للعظام السمسمية. العظام السمسمية عادة تكون داخل أوتار، والرضفة أوضح مثال في المحاضرة. مسرد المصطلحات الشامل:	
الرضفة	Patella العظام السمسمية Sesamoid bones

SLIDE 34

Flat bones
Flat bones



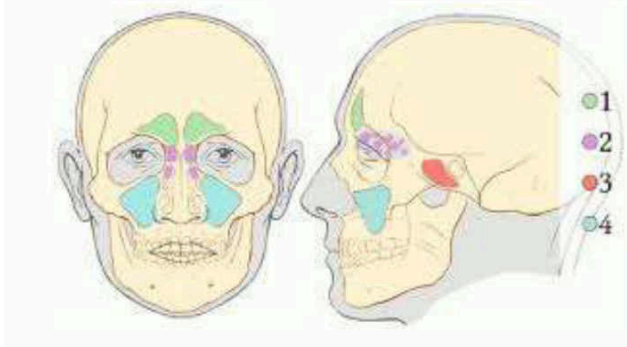
الترجمة التفصيلية:

STERNUM	القص
SCAPULAE	لوحا الكتف
CRANIAL BONES	عظام القحف
RIBS	الأضلاع
FLAT BONES	العظام المسطحة
www.visiblebody.com	www.visiblebody.com
الشرح المفصل: الصورة بتدي أمثلة للعظام المسطحة: عظام القحف، القص، الأضلاع، ولوح الكتف. دي عظام غالبًا دورها حماية أو توفير سطح لارتكاز العضلات. مسرد المصطلحات الشامل:	
لوحا الكتف	Scapulae القص الأضلاع Sternum العظام المسطحة Ribs عظام القحف Flat bones Cranial bones

SLIDE 35

Pneumatic bones
Pneumatic bones

Pneumatic bones:The central part of the bone is absorbed. It is replaced by air-filled spaces
In skull : air sinuses



الترجمة التفصيلية:

Pneumatic bones:	العظام الهوائية:
The central part of the bone is absorbed.	يُمتص الجزء المركزي من العظم.
It is replaced by air-filled spaces	ويستبدل بفراغات مملوءة بالهواء.
In skull : air sinuses	في الجمجمة: الجيوب الهوائية.
الشرح المفصل: العظام الهوائية فيها فراغات هوائية بدل جزء من مركز العظم، وأمثلتها في الجمجمة هي الجيوب الهوائية.	

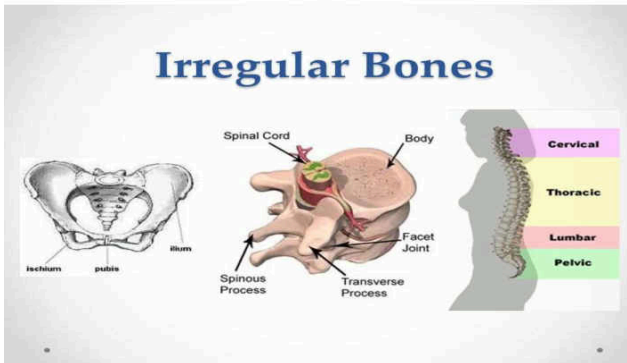
مسرد المصطلحات الشامل:

الجمجمة	Skull	فراغات مملوءة بالهواء	Air-filled spaces	العظام الهوائية جيوب هوائية	Pneumatic bones Air sinuses
---------	-------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

SLIDE 36

Irregular bones
Irregular bones

Irregular bones:
Vertebrae and hip bones



الترجمة التفصيلية:

Irregular bones:	العظام غير المنتظمة:
Vertebrae and hip bones	الفقرات وعظام الحوض
Irregular Bones	العظام غير المنتظمة
Spinal Cord	الحبل الشوكي
Body	الجسم
Facet Joint	مفصل وجيهي
Transverse Process	الناتئ المستعرض
Spinous Process	الناتئ الشوكي
Cervical	عنقي
Thoracic	صدري
Lumbar	قطني
Pelvic	حوضي

الشرح المفصل:

العظام غير المنتظمة لا تأخذ شكل طويل أو قصير أو مسطح واضح. أمثلتها الفقرات وعظام الحوض. الرسم يوضح أجزاء الفقرة وتقسيمات العمود الفقري.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظام الحوض الناتئ المستعرض صدري	Hip bones Transverse process Thoracic	الفقرات الناتئ الشوكي عنقي	Vertebrae Spinous process Cervical	العظام غير المنتظمة الحبل الشوكي مفصل وجيهي قطني	Irregular bones Spinal cord Facet joint Lumbar
---------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	---

SLIDE 37

Types of bones according to structure
Types of bones according to structure

Types of bones according to the structure:

Compact bone: Outer layer. It is hard substance

Spongy bone: branching network of trabeculae with intervening spaces that contains red marrow

الترجمة التفصيلية:

Types of bones according to the structure:	أنواع العظام حسب التركيب:
Compact bone: Outer layer. It is hard substance	العظم الكثيف: الطبقة الخارجية. وهو مادة صلبة.
Spongy bone: branching network of trabeculae with intervening spaces that contains red marrow	العظم الإسفنجي: شبكة متفرعة من الترابيق بينها فراغات تحتوي على نخاع أحمر.

الشرح المفصل:

هنا تصنيف العظم حسب التركيب: compact bone خارجي صلب، و spongy bone داخلي شبكي يحتوي فراغات ونخاع أحمر.

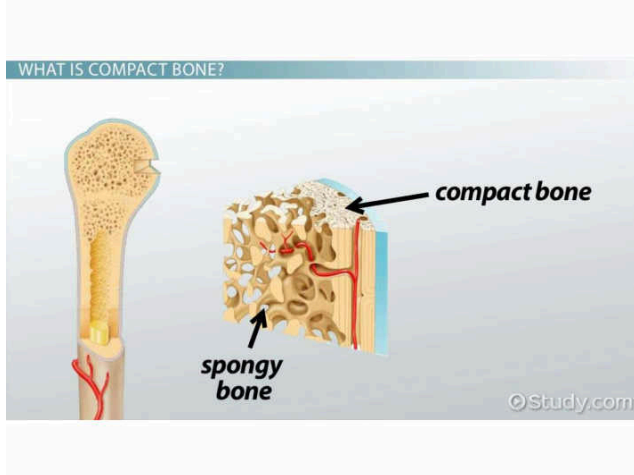
مسرد المصطلحات الشامل:

العظم الإسفنجي نخاع أحمر	Spongy bone Red marrow	طبقة خارجية فراغات بينية	Outer layer Intervening spaces	العظم الكثيف ترابيق	Compact bone Trabeculae
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------

SLIDE 38

Compact and spongy bone

Compact and spongy bone



الترجمة التفصيلية:

WHAT IS COMPACT BONE?	ما هو العظم الكثيف؟
compact bone	العظم الكثيف
spongy bone	العظم الإسفنجي
©Study.com	Study.com©

الشرح المفصل:

الصورة بتربط بين العظم الكثيف والعظم الإسفنجي داخل العظم الطويل. الكثيف خارجي وصلب، والإسفنجي داخلي شبكي.

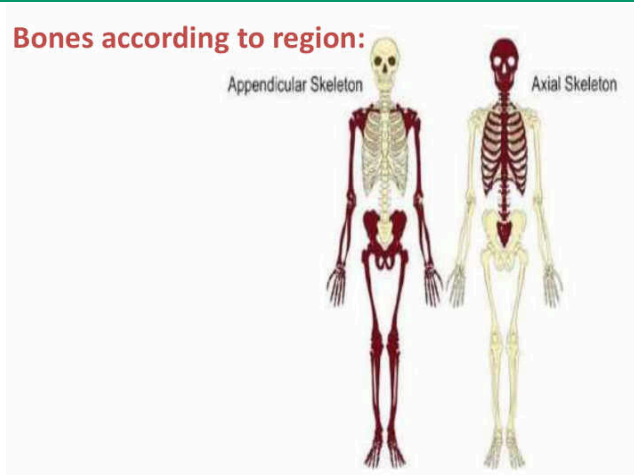
مسرد المصطلحات الشامل:

العظم الإسفنجي	Spongy bone	العظم الكثيف	Compact bone
----------------	-------------	--------------	--------------

SLIDE 39

Bones according to region

Bones according to region



الترجمة التفصيلية:

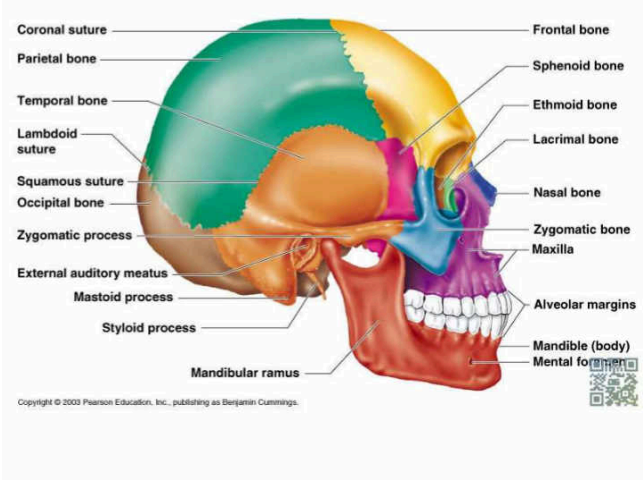
Bones according to region:	العظام حسب المنطقة:
Appendicular Skeleton	الهيكل الطرفي
Axial Skeleton	الهيكل المحوري
🔍 الشرح المفصل: الشريحة بتقسم العظام حسب المنطقة إلى هيكل محوري وهيكل طرفي. المحوري في منتصف الجسم، والطرفي يشمل الأطراف.	
📖 مسرد المصطلحات الشامل:	

منطقة	Region	الهيكل المحوري	Axial skeleton	الهيكل الطرفي	Appendicular skeleton
-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------------

SLIDE 40

Skull bones

Skull bones



📖 الترجمة التفصيلية:

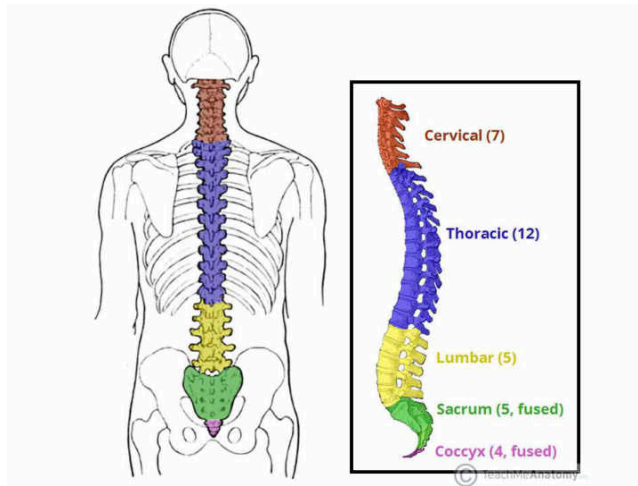
Coronal suture	الدرز الإكليلي
Parietal bone	العظم الجداري
Temporal bone	العظم الصدغي
Lambdoid suture	الدرز اللامي
Squamous suture	الدرز الحرشقي
Occipital bone	العظم القذالي
Zygomatic process	الناتئ الوجني
External auditory meatus	الصماخ السمعي الخارجي
Mastoid process	الناتئ الخشائي
Styloid process	الناتئ الإبري
Mandibular ramus	فرع الفك السفلي
Frontal bone	العظم الجبهي
Sphenoid bone	العظم الوتدي
Ethmoid bone	العظم الغربالي
Lacrimal bone	العظم الدمعي
Nasal bone	العظم الأنفي
Zygomatic bone	العظم الوجني
Maxilla	الفك العلوي
Alveolar margins	الحواف السنخية
Mandible (body)	جسم الفك السفلي
Mental foramen	الثقبة الذقنية
🔍 الشرح المفصل: الصورة بتوضح عظام الجمجمة ودرزاتها. دي مرتبطة بالهيكل المحوري، وبتفكرنا كمان بالمفاصل الليفية لأن الدروز بين عظام الجمجمة كانت مثال على fibrous joints.	
📖 مسرد المصطلحات الشامل:	

درز إكليلي	Coronal suture	دروز	Sutures	عظام الجمجمة	Skull bones
عظم قذالي	Occipital bone	عظم صدغي	Temporal bone	عظم جداري	Parietal bone
عظم غربالي	Ethmoid bone	عظم وتدي	Sphenoid bone	عظم جيهي	Frontal bone
		الفك العلوي	Maxilla	الفك السفلي	Mandible

SLIDE 41

Vertebral column

Vertebral column



الترجمة التفصيلية:

Cervical (7)	عنقية (٧)
Thoracic (12)	صدرية (١٢)
Lumbar (5)	قطنية (٥)
Sacrum (5, fused)	العجز (٥ ملتحمة)
Coccyx (4, fused)	العصعص (٤ ملتحمة)

الشرح المفصل:

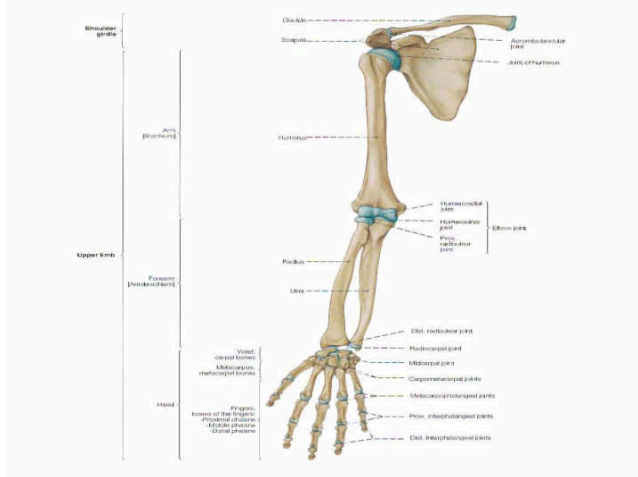
الصورة بتوضح العمود الفقري وتقسيمه: عنقي، صدري، قطني، عجز، وعصعص. ده جزء من الهيكل المحوري.

مسرد المصطلحات الشامل:

فقرات صدرية العصعص	Thoracic vertebrae Coccyx	فقرات عنقية العجز	Cervical vertebrae Sacrum	العمود الفقري فقرات قطنية ملتحمة	Vertebral column Lumbar vertebrae Fused
-----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	---

SLIDE 42

Upper limb bones
Upper limb bones



الترجمة التفصيلية:

Pectoral girdle	الحزام الصدري
Scapula	لوح الكتف
Clavicle	الترقوة
Humerus	عظم العضد
Radius	الكعبرة
Ulna	الزند
Carpal bones	عظام الرسغ
Metacarpal bones	عظام مشط اليد
Phalanges	السلاميات
Arm	الذراع
Forearm	الساعد
Hand	اليد

الشرح المفصل:

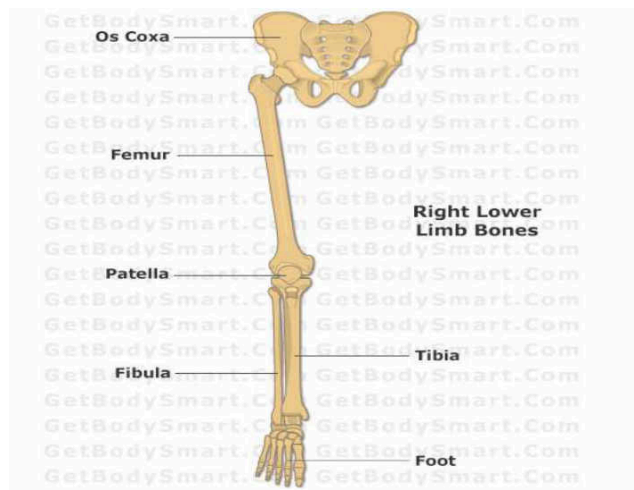
الصورة بتسمي عظام الطرف العلوي من الحزام الصدري لحد اليد. ده مرتبط بالهيكل الطرفي، ويبوضح عظام دخلت قبل كده في أمثلة المفاصل زي الكوع والرسغ.

مسرد المصطلحات الشامل:

لوح الكتف الكعبرة عظام المشط	Scapula Radius Metacarpal bones	الحزام الصدري العضد عظام الرسغ	Pectoral girdle Humerus Carpal bones	الطرف العلوي الترقوة الزند السلاميات	Upper limb Clavicle Ulna Phalanges
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

SLIDE 43

Right lower limb bones
Right lower limb bones



الترجمة التفصيلية:

Os Coxa	عظم الورك
Femur	عظم الفخذ
Patella	الرضفة
Fibula	الشظية
Tibia	الظنبوب
Foot	القدم
Right Lower Limb Bones	عظام الطرف السفلي الأيمن

الشرح المفصل:

الصورة بتسمي عظام الطرف السفلي الأيمن: عظم الورك، الفخذ، الرضفة، الظنبوب، الشظية والقدم. دي أمثلة للعظام الطويلة والسسمية التي سبق ذكرها.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظم الفخذ الظنبوب	Femur Tibia	عظم الورك الشظية	Os coxa Fibula	الطرف السفلي الرضفة القدم	Lower limb Patella Foot
----------------------	----------------	---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------------

SLIDE 44

Review questions
Review questions

Example of ball and socket joint is.....
Suture in skull is an example ofjoint
Femur isbone
.....is an example of flat bones
.....is an example of hinge joint
..... is an example of secondary
cartilagenous joint
.....is an irregular bone

الترجمة التفصيلية:

Example of ball and socket joint is.....	مثال المفصل الكروي الحقي هو
Suture in skull is an example ofjoint	الدرز في الجمجمة مثال على مفصل
Femur isbone	عظم الفخذ هو عظم
.....is an example of flat bones	 مثال على العظام المسطحة.
.....is an example of hinge joint	 مثال على المفصل الرزي.
..... is an example of secondary cartilagenous joint	 مثال على مفصل غضروفي ثانوي.
.....is an irregular bone	 عظم غير منتظم.

الشرح المفصل:

دي شريحة مراجعة وأسئلة فراغات على اللي فات: المفصل الكروي الحقي، الدرز، نوع عظم الفخذ، أمثلة العظام المسطحة، المفصل الرزي، المفصل الغضروفي الثانوي، والعظم غير المنتظم.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظم الفخذ مفصل غضروفي ثانوي	Femur Secondary cartilagenous joint	درز مفصل رزي	Suture Hinge joint	مفصل كروي حقي عظام مسطحة عظم غير منتظم	Ball and socket joint Flat bones Irregular bone
--------------------------------	--	-----------------	-----------------------	--	---

SLIDE 45

Thank you
Thank you



الترجمة التفصيلية:

Thank you

شكراً لكم

الشرح المفصل:

شريحة الختام، وبها نهاية المحاضرة بعد مراجعة المفاصل وأنواع العظام والهيكل العظمي.

مسرد المصطلحات الشامل:

شكراً لكم

Thank you